آزمایشگاه رادیو نرم افزار

پیش گزارش دو

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق

پاییز ۱۴۰۵

معین سروی (۴۰۱۱۰۰۸۸۵)

ملیکا دستگیری (۴۰۱۱۰۱۷۰۵)

مشخصات آنتن

در صفحه محصول ANTENNA GSM 3DB 10CM فروشگاه جوان الکترونیک، بازه فرکانسی اعلام‌شده 2.5–2.4 GHz است. عبارت باند نیز در مشخصات محصول آمده، اما محدوده فرکانسی جداگانه‌ای برای سه باند دیگر ارائه نشده است.

ردیف	حد پایین (MHz)	حد بالا (MHz)
۱	2400	2500

این مشخصات مربوط به آنتن فروشگاهی است؛ شبیه‌سازی تکلیف ۵، پاسخ مدل نرم‌افزاری با باند اسمی 800–1800 MHz را نشان می‌دهد و نباید با مشخصات این آنتن یکسان فرض شود.

تکلیف ۱ ــ خلاصه منابع

عدد نویز. در یک گیرنده واقعی، علاوه بر نویز موجود در سیگنال ورودی، مدارهای داخلی گیرنده نیز نویز تولید می‌کنند. در نتیجه نسبت سیگنال به نویز در خروجی کمتر از ورودی خواهد بود. برای بیان میزان افت کیفیت سیگنال، از ضریب نویز (F) و عدد نویز (NF) استفاده می‌شود:

$$F = \frac{\mathrm{SNR}_{\mathrm{in}}}{\mathrm{SNR}_{\mathrm{out}}}, \qquad NF = 10\log_{10}(F) \tag{۱}$$

هرچه عدد نویز کمتر باشد، گیرنده سیگنال‌های ضعیف را با کیفیت بهتری دریافت می‌کند. اثر نویز داخلی گیرنده را می‌توان با یک دمای نویز معادل در ورودی نیز بیان کرد:

$$T_e = T_0(F-1) \tag{۲}$$

که در آن $T_0 = 290\,K$ دمای مرجع است. در گیرنده‌های چندطبقه، عدد نویز کل علاوه بر مشخصات هر طبقه، به ترتیب

قرارگیری آن‌ها نیز بستگی دارد. مطابق رابطه فریس، نویز طبقات بعدی بر بهره طبقات قبلی تقسیم می‌شود. بنابراین استفاده از یک تقویت‌کننده کم‌نویز با بهره مناسب در ابتدای زنجیره، می‌تواند اثر نویز مراحل بعد را کاهش دهد.

روش Y-Factor. یکی از روش‌های رایج اندازه‌گیری عدد نویز، استفاده از منبع نویز کالیبره است. در این روش، توان نویز خروجی گیرنده در دو وضعیت اندازه‌گیری می‌شود: ابتدا منبع نویز در حالت خاموش قرار می‌گیرد و سپس روشن می‌شود. نسبت توان‌های اندازه‌گیری‌شده را Y-Factor می‌نامند:

$$Y = \frac{P_{\text{on}}}{P_{\text{off}}} \tag{۳}$$

میزان نویز اضافی منبع با پارامتر ENR مشخص می‌شود. اگر دمای منبع در حالت خاموش برابر دمای مرجع باشد، ضریب نویز از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$F = \frac{\text{ENR}}{Y - 1} \tag{۴}$$

در این رابطه، Y و ENR باید به صورت خطی استفاده شوند. مزیت اصلی این روش آن است که نیازی به دانستن بهره مطلق گیرنده یا کالیبراسیون توان خروجی نیست. با این حال، بهره و پهنای باند گیرنده باید در دو حالت ثابت بمانند و گیرنده نباید وارد ناحیه تراکم شود.

انتخاب ENR مناسب نیز اهمیت دارد. اگر ENR نسبت به عدد نویز گیرنده کوچک باشد، مقدار Y به یک نزدیک می‌شود و خطای کوچکی در اندازه‌گیری توان، خطای بزرگی در NF ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، ENR بیش از حد نیز ممکن است گیرنده را وارد ناحیه غیرخطی کند.

نقطه تقاطع مرتبه سوم (IIP3). گیرنده‌ها در توان‌های ورودی بالا رفتار کاملاً خطی ندارند. در آزمایش دوتنی، دو سیگنال با فرکانس‌های نزدیک به هم به ورودی اعمال می‌شوند. به علت غیرخطی‌بودن مدار، علاوه بر دو فرکانس اصلی، مؤلفه‌هایی در فرکانس‌های $2f_1 - f_2$ و $2f_2 - f_1$ به وجود می‌آیند که محصولات بین‌مدولاسیون مرتبه سوم یا IM3 نام دارند.

این محصولات اهمیت زیادی دارند، زیرا ممکن است در محدوده فرکانسی سیگنال مطلوب قرار بگیرند و برخلاف هارمونیک‌های دورتر، حذف آن‌ها با فیلتر ساده نباشد.

در ناحیه سیگنال کوچک، با افزایش توان ورودی به اندازه یک دسی‌بل، توان مؤلفه اصلی تقریباً یک دسی‌بل و توان محصولات IM3 تقریباً سه دسی‌بل افزایش پیدا می‌کند. با امتداد این دو خط، نقطه تقاطع آن‌ها به دست می‌آید که IIP3 ورودی نام دارد:

$$\text{IIP3} = P_{\text{in}} + \frac{\Delta}{2} \tag{۵}$$

در این رابطه Δ اختلاف توان تن اصلی و محصول IM3 بر حسب دسی‌بل است. مقدار بزرگ‌تر IIP3 نشان‌دهنده مقاومت بیشتر گیرنده در برابر اعوجاج بین‌مدولاسیون است.

البته IIP3 یک نقطه تقاطع فرضی است و معمولاً نمی‌توان گیرنده را واقعاً تا آن توان در حالت خطی نگه داشت. به همین

دلیل، محاسبه آن باید با استفاده از اندازه‌گیری‌های ناحیه کم‌توان و پیش از شروع تراکم یا بریدگی سیگنال انجام شود.

تکلیف ۲ ــ پرسش‌های نظری

۲ــ۱. عدد نویز، دمای معادل و فرمول فریس

برای $T_0 = 290\,\mathrm{K}$ دمای معادل از رابطه $T_e = 290(10^{\mathrm{NF}/10} - 1)$ به دست می‌آید.

T_e (K)	ضریب F	NF (dB)
75.09	1.2589	1
288.63	1.9953	3
864.51	3.9811	6
2610.00	10.0000	10

زنجیره مورد نظر شامل LNA با G=20 dB, NF=1 dB، فیلتر با تلفات 3 dB و مخلوط‌کن با NF=15 dB است. با استفاده از مقادیر خطی:

$$
\begin{aligned}
&G_1 = 100, \quad F_1 = 1.2589, \quad G_2 = 0.5012, \quad F_2 = 1.9953, \quad F_3 = 31.6228,\\
&F_{\mathrm{tot}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} \approx 1.8799,\\
&\mathrm{NF}_{\mathrm{tot}} \approx 2.74\,\mathrm{dB}.
\end{aligned}
\tag{۶}
$$

با قرار دادن فیلتر پیش از LNA، عدد نویز کل حدود 4.95 dB می‌شود. افزایش حدود 2.20 dB ناشی از آن است که تلفات ابتدای زنجیره، اثر نویز مراحل بعد را بزرگ‌تر می‌کند.

۲ــ۲. استخراج رابطه Y-Factor

برای دمای معادل ورودی T_e، توان نویز خروجی متناسب با $GkB(T_{\mathrm{in}} + T_e)$ است. در نتیجه:

$$
\begin{aligned}
Y &= \frac{T_h + T_e}{T_0 + T_e}, \qquad \mathrm{ENR} = \frac{T_h - T_0}{T_0}, \qquad F = 1 + \frac{T_e}{T_0},\\
Y - 1 &= \frac{\mathrm{ENR}}{F} \quad \Longrightarrow \quad F = \frac{\mathrm{ENR}}{Y - 1}.
\end{aligned}
\tag{۷}
$$

اگر دمای حالت خاموش T_c با T_0 یکسان نباشد:

$$
T_e = \frac{T_h - Y T_c}{Y - 1}, \qquad F = 1 + \frac{T_h - Y T_c}{T_0 (Y - 1)}.
\tag{۸}
$$

برای تضعیف‌گر تطبیق‌یافته با تلفات خطی A و دمای فیزیکی T_0:

$$
T_{\mathrm{out}} = \frac{T_{\mathrm{in}}}{A} + T_0 \left(1 - \frac{1}{A}\right), \qquad \mathrm{ENR}_{\mathrm{eff,dB}} = \mathrm{ENR}_{\mathrm{source,dB}} - A_{\mathrm{dB}}.
\tag{۹}
$$

۲ـ۳. حساسیت عدد نویز به خطای Y

با ENR=15 dB، رابطه $Y = 1 + 10^{(\mathrm{ENR}-\mathrm{NF})/10}$ را به کار می‌بریم. نتیجه جابه‌جایی 0.1 dB در قرائت Y چنین است:

NF واقعی	Y (dB)	خطای NF برای $+0.1$ dB	برای -0.1 dB
6 dB	9.515	-0.112 dB	$+0.113$ dB
25 dB	0.414	-0.991 dB	$+1.252$ dB

وقتی Y به یک نزدیک باشد، خطا به‌سرعت افزایش می‌یابد. برای گیرنده‌ای با NF بزرگ باید منبعی با ENR بالاتر به کار برد، بدون آنکه گیرنده وارد تراکم شود.

۲ـ۴. غیرخطی‌بودن و ارتباط IIP3 و P1dB

برای $y = a_1 x + a_3 x^3$ و ورودی دوتنی با دامنه یکسان A، اندازه هر محصول مرتبه سوم برابر $3|a_3|A^3/4$ و دامنه تن اصلی تقریباً $|a_1|A$ است. ازاین‌رو شیب توان خروجی تن اصلی یک و شیب توان IM3 سه است:

$$|A_{\mathrm{IM3}}| = \frac{3}{4}|a_3|A^3, \qquad \mathrm{IIP3} = P_{\mathrm{in}} + \frac{\Delta}{2}. \tag{۱۰}$$

برای فشرده‌سازی تک‌تن در مدل مکعبی با $a_3 < 0$:

$$\frac{A^2_{1\mathrm{dB}}}{A^2_{\mathrm{IIP3}}} = 1 - 10^{-1/20} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{IIP3} - P_{1\mathrm{dB}} \approx 9.64\,\mathrm{dB}. \tag{۱۱}$$

این تقریب در حضور غیرخطی‌های مرتبه بالاتر، اثر حافظه و بریدگی ADC ممکن است برقرار نباشد.

۲ـ۵. محدوده دینامیکی بدون اسپوریوس (SFDR)

برای NF=8 dB و IIP3=-10 dBm:

$$N_B = -174 + \mathrm{NF} + 10\log_{10} B, \qquad \mathrm{SFDR} = \frac{2}{3}(\mathrm{IIP3} - N_B). \tag{۱۲}$$

پهنای باند	کف نویز ورودی	SFDR
10 kHz	-126.00 dBm	77.33 dB
200 kHz	-112.99 dBm	68.66 dB

افزایش پهنای باند به اندازه ۲۰ برابر، کف نویز را 13.01 dB افزایش می‌دهد و SFDR را حدود 8.67 dB کاهش می‌دهد.

۲ـ۶. اثر بهره در گیرنده SDR

اگر مقیاس کامل مبدل هشت‌بیتی در بهره صفر متناظر با -30 dBm در ورودی باشد، افزایش بهره به اندازه 10 dB، نویز معادل ADC را در ارجاع به ورودی تقریباً 10 dB پایین می‌آورد و آستانه مقیاس کامل را به -40 dBm می‌رساند. پس

از کوچک‌شدن سهم نویز ADC نسبت به نویز طبقات RF، افزایش بیشتر بهره، بهبود محسوسی در NF ایجاد نمی‌کند؛ اما امکان clipping همچنان بیشتر می‌شود.

تکلیف ۳ ــ برنامه اندازه‌گیری

انتخاب‌های اولیه برای اندازه‌گیری عدد نویز و مشخصه‌های غیرخطی گیرنده در جدول زیر آمده است. این اعداد مربوط به طراحی آزمایش هستند و با داده اندازه‌گیری واقعی اشتباه گرفته نمی‌شوند.

جدول ۱: برنامه پیشنهادی اندازه‌گیری

کمیت	تنظیم پیشنهادی و دلیل انتخاب
منبع نویز	برای NF=7 dB، ENR=12 dB و برای NF=30 dB، ENR=35 dB انتخاب شد. در هر دو حالت $Y \simeq 6.19$ dB خواهد بود.
تضعیف‌گر نویز	برای حالت اول، منبع 15 dB با تضعیف‌گر 3 dB و برای حالت دوم منبع 35 dB بدون تضعیف‌گر مناسب است.
میانگین‌گیری	در پهنای باند 400 kHz، حداقل 0.2 s برای هر حالت در نظر گرفته شد؛ انحراف برآوردی نسبت Y حدود 0.022 dB است.
جاروب تک‌تن	ابتدا با گام 5–10 dB و نزدیک تراکم با گام 1 dB؛ توان ورودی از حد مجاز -10 dBm بیشتر نشود.
آزمایش دوتنی	$f_1 = 300$ kHz و $f_2 = 400$ kHz؛ محصولات IM3 در 200 و 500 kHz قرار می‌گیرند.
توان اولیه هر تن	در مدل بهره صفر، حدود -45 dBm برای مشاهده محصولات IM3 با فاصله از کف نویز.

تکلیف ۴ ــ شبیه‌سازی مدل گیرنده

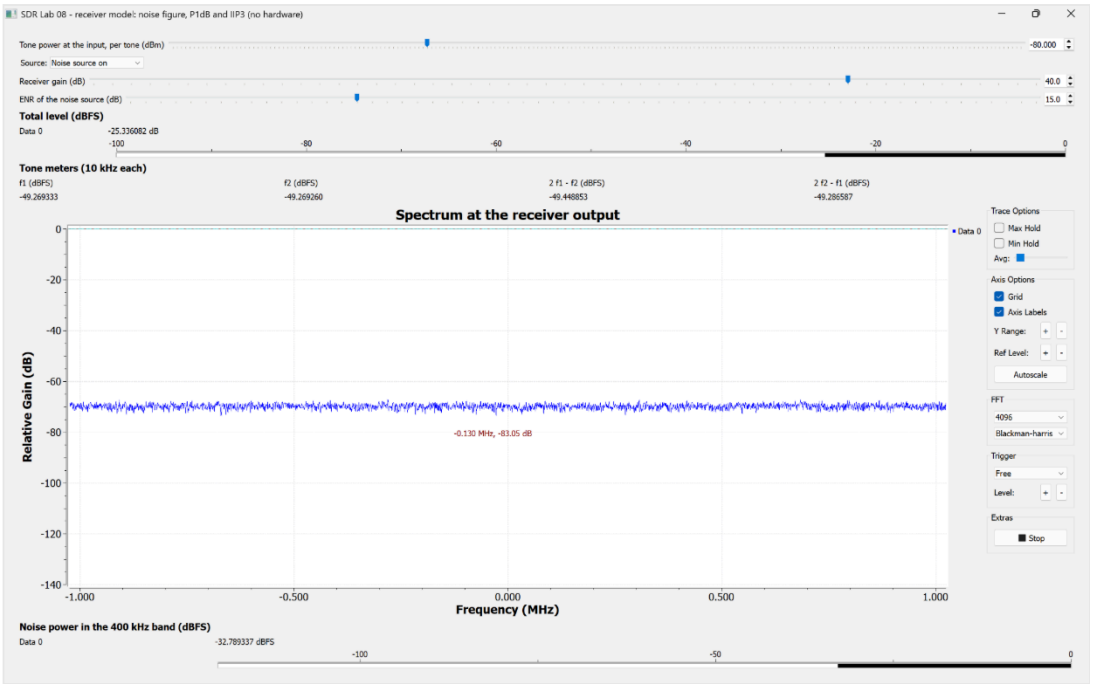
داده‌ها از اجرای lab02_sim.grc روی ویندوز به دست آمده‌اند. همه توان‌های نویز از نمایشگر 400 kHz noise power و همه توان‌های تک‌تن و دوتن از نمایشگرهای 10 kHz tone meters خوانده شده‌اند.

۴ـ۱. محاسبه NF با Y-Factor

بهره	ENR	OFF (dBFS)	ON (dBFS)	Y (dB)	NF (dB)
40	15	-41.863831	-32.789337	9.0745	6.50
10	35	-51.400230	-42.685719	8.7145	26.91

در بهره ۱۰، برای جلوگیری از نزدیک‌شدن بیش از حد Y به صفر دسی‌بل، ENR=35 dB انتخاب شد.

$$\mathrm{NF} = \mathrm{ENR}_{\mathrm{dB}} - 10\log_{10}\left(10^{(P_{\mathrm{on}}-P_{\mathrm{off}})/10} - 1\right). \tag{۱۳}$$



شکل ۱: نمونه قرائت نویز با منبع روشن در بهره 40 dB.

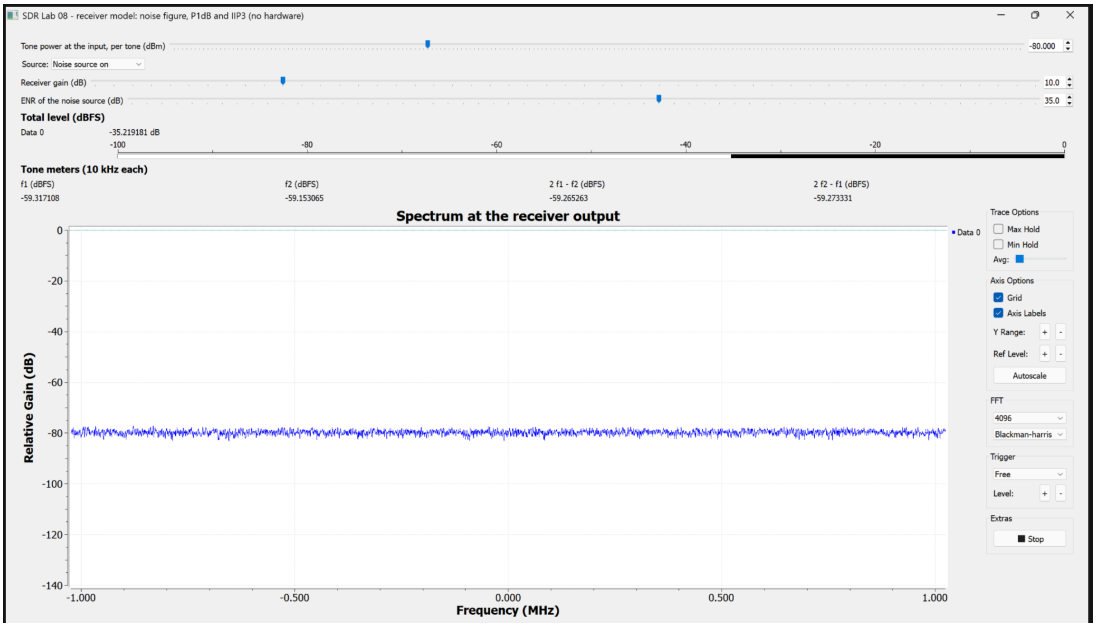
۴ـ۲. جاروب تک‌تن و تعیین P1dB

در بهره 40 dB، خروجی خطی مرجع از نقطه -90 dBm به دست آمد. در -68 dBm، افت نسبت به آن 1.0005 dB است. در بهره صفر، از درون‌یابی دو نقطه -35 و -34 dBm نتیجه -34.64 dBm به دست آمد.

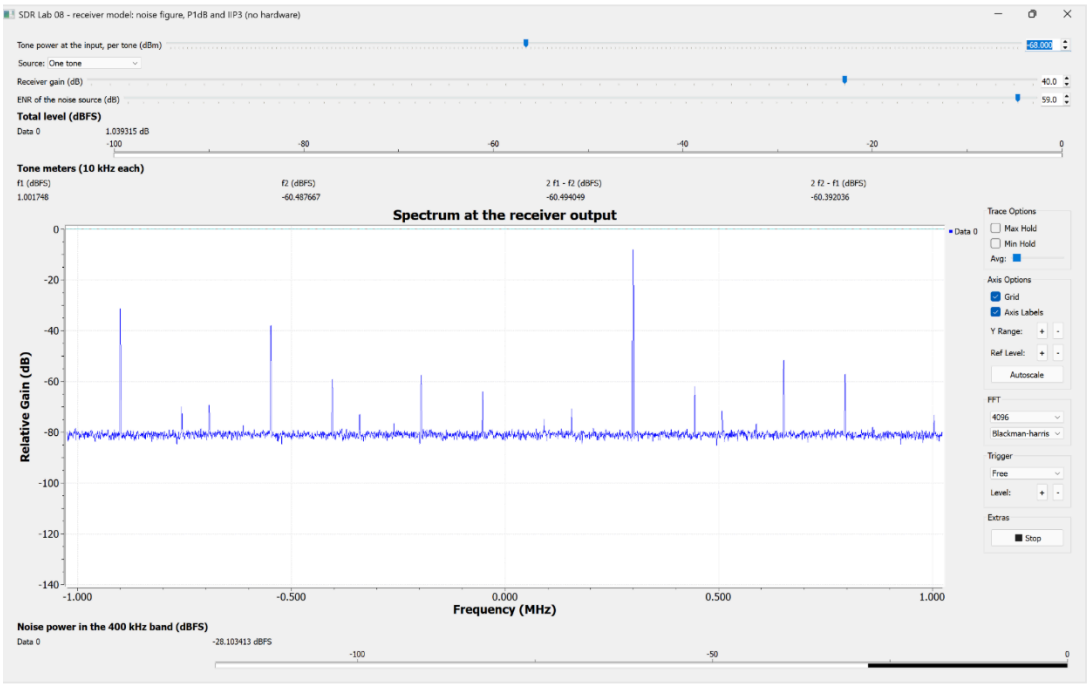
$$P_{1\mathrm{dB,in}}(G=40) \simeq -68.00\,\mathrm{dBm}, \qquad P_{1\mathrm{dB,in}}(G=0) \simeq -34.64\,\mathrm{dBm}. \tag{۱۴}$$

۴ـ۳. آزمایش دوتنی و IIP3 در بهره صفر

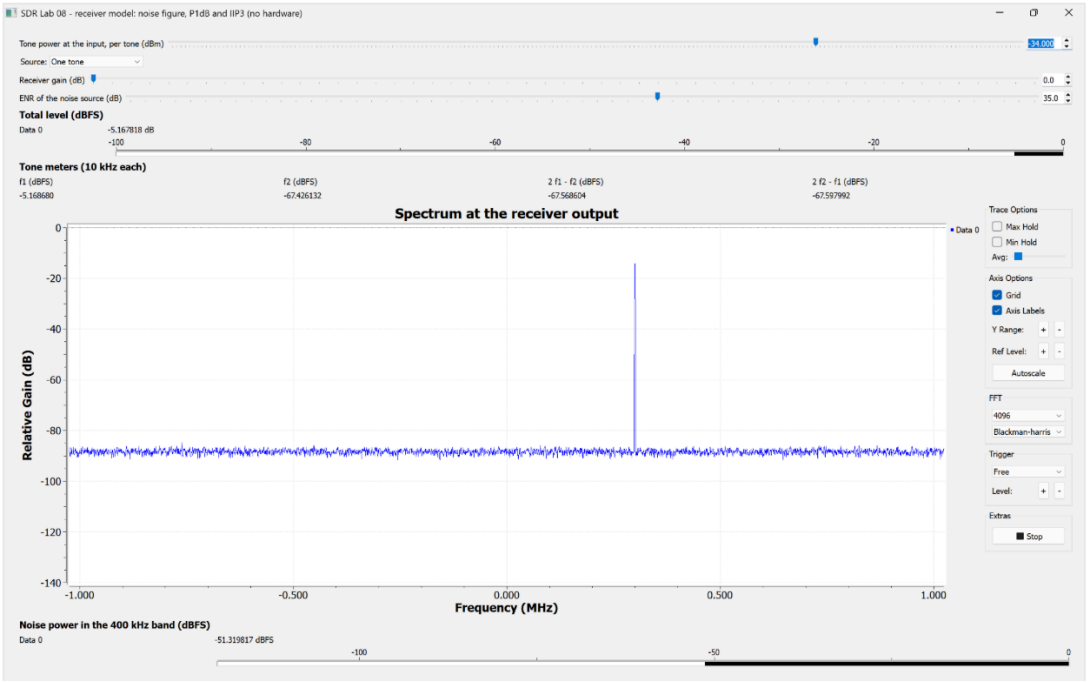
ورودی هر تن (dBm)	f_1 (dBFS)	f_2 (dBFS)	$2f_1 - f_2$ (dBFS)	$2f_2 - f_1$ (dBFS)
-45	-15.264	-15.265	-54.848	-54.733
-42	-12.537	-12.535	-45.970	-45.951
-40	-10.866	-10.866	-40.005	-39.986



شکل ۲: منبع نویز روشن در بهره 10 dB با ENR=35 dB.



شکل ۳: طیف تک‌تن نزدیک تراکم یک‌دسی‌بلی، بهره 40 dB.



شکل ۴: طیف تک‌تن نزدیک تراکم، بهره صفر.

شیب IM3 در دو بازه به‌ترتیب 2.94 و 2.98 است. از فاصله تن اصلی و IM3 در ناحیه کم‌توان، IIP3≃-25.3 dBm نتیجه می‌شود؛ مقدار حاصل از P1dB+9.6 برابر -25.04 dBm است.

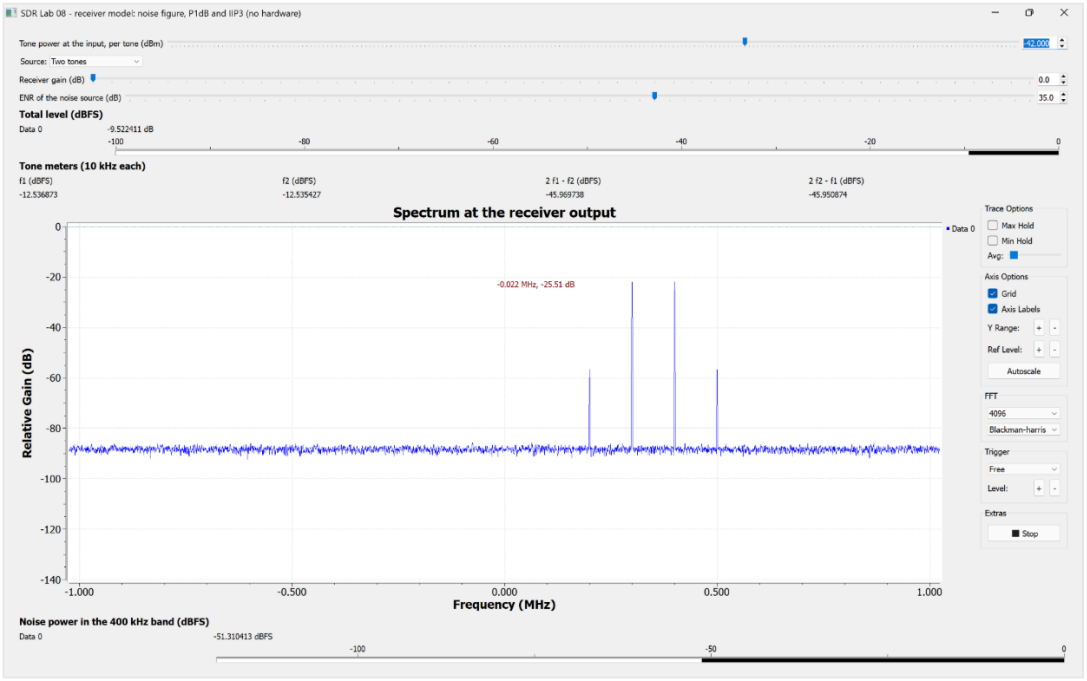
۴ـ۴. آزمایش دوتنی در بهره 40 dB

در ورودی‌های -90 و -80 dBm، محصولات IM3 در مجاورت کف نویز بودند. در -70 dBm، توان هر تن اصلی حدود -2.97 dBFS و توان هر محصول IM3 حدود -18.64 dBFS شد و اسپوریوس‌های فراوان ظاهر شدند. برون‌یابی IIP3 در این ناحیه معتبر نیست، چون طیف تحت تأثیر بریدگی ADC قرار دارد.

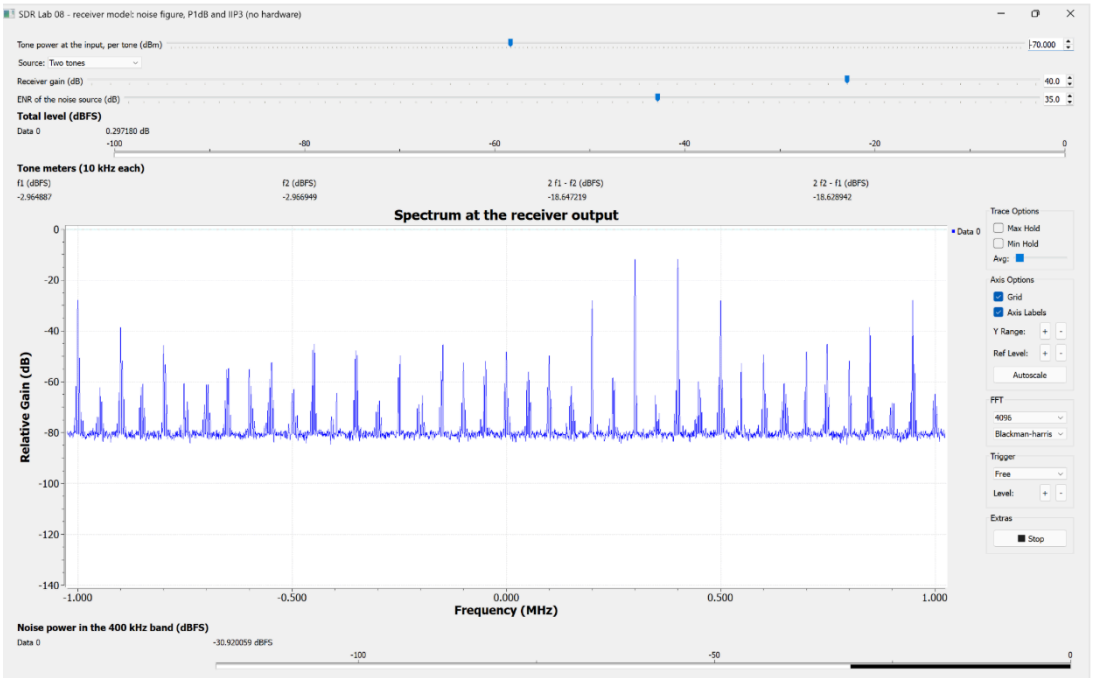
۵ـ۴. مقایسه شش بهره

بهره (dB)	NF (dB)	P1dB ورودی (dBm)	کف نویز 10 kHz (dBm)	فاصله (dB)
0	36.76	-34.64	-97.24	62.60
10	26.91	-38.22	-107.09	68.87
20	17.31	-48.00	-116.69	68.69
30	9.55	-58.00	-124.45	66.45
40	6.50	-68.00	-127.50	59.50
50	6.03	-78.01	-127.97	49.95

کف نویز ورودی بر اساس $N_{10\,\mathrm{kHz}} = -174 + \mathrm{NF} + 40$ محاسبه شده است. بیشترین فاصله P1dB تا کف نویز در مدل، به بهره 10 dB (حدود 68.87 dB) تعلق دارد؛ بهره ۲۰ نتیجه‌ای بسیار نزدیک دارد.



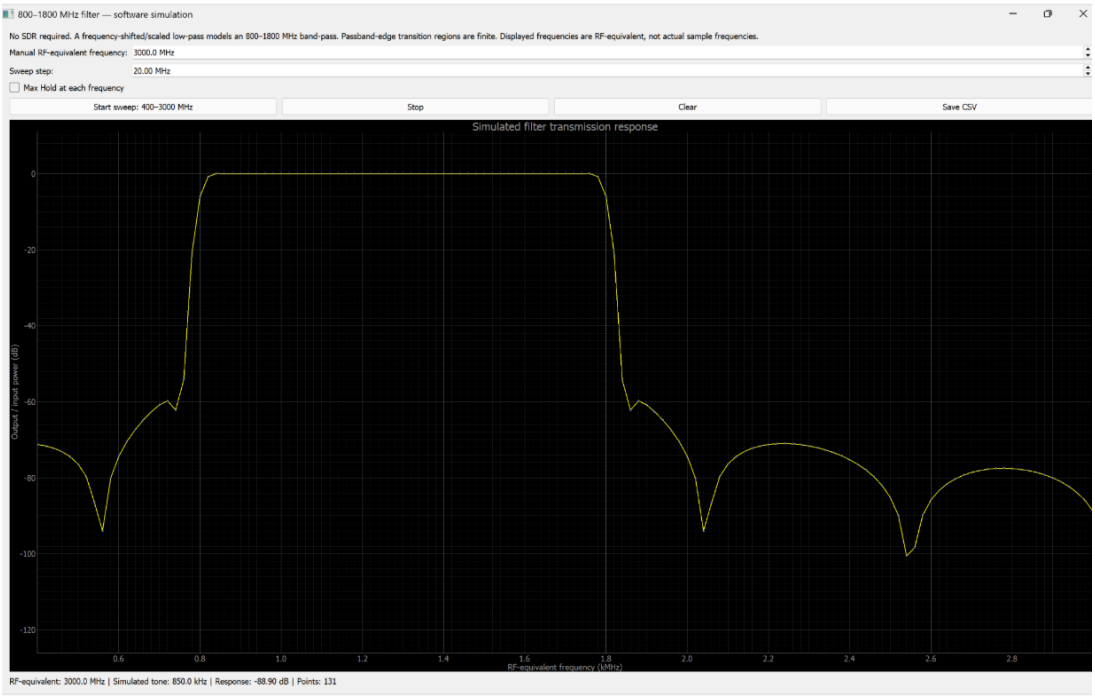
شکل ۵: طیف دوتنی در بهره صفر، توان ورودی هر تن -42 dBm.



شکل ۶: ظهور محصولات اضافی و بریدگی در توان ورودی هر تن -70 dBm.

تکلیف ۵ ــ پاسخ فرکانسی نرم‌افزاری

برنامه lab02_antenna_response_simulation.py با گام 20 MHz در بازه 400–3000 MHz اجرا شد و 131 نقطه در فایل CSV ذخیره شد. خروجی مستقیم برنامه در شکل زیر آمده است. با آستانه سه دسی‌بل پایین‌تر از بیشینه و



شکل ۷: پاسخ فرکانسی برنامه شبیه‌سازی در جاروب ۴۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاهرتز.

درون‌یابی خطی بین نقاط هم‌جوار:

$$f_L \simeq 811.62\,\mathrm{MHz}, \quad f_H \simeq 1788.38\,\mathrm{MHz}, \quad BW_{3\,\mathrm{dB}} = f_H - f_L \simeq 976.77\,\mathrm{MHz}. \tag{۱۵}$$

کمیت	نتیجه
فرکانس قطع پایین	811.62 MHz
فرکانس قطع بالا	1788.38 MHz
پهنای باند سه‌دسی‌بلی	976.77 MHz

مقادیر استخراج‌شده به علت فاصله 20 MHz بین نقاط جاروب، تقریب محسوب می‌شوند. بازه عبور این مدل 800–1800 MHz است؛ این نتیجه مربوط به مدل نرم‌افزاری است و نباید به عنوان پاسخ آنتن فیزیکی گزارش شود.

تکلیف ۶ ــ جدول پیش‌بینی

پیش‌بینی‌ها برای گیرنده آزمایش در نظر گرفته شده‌اند. مقدارهای مدل آفلاین فقط مبنایی برای تخمین هستند.

ردیف	کمیت	پیش‌بینی
۱	عدد نویز در بیشترین بهره	نزدیک 6–7 dB (براساس مدل آفلاین)
۲	تغییر NF با کاهش 20 dB بهره	افزایش؛ در مدل از بهره ۵۰ به ۳۰، حدود 3.52 dB
۳	تغییر P1dB ورودی با کاهش 10 dB بهره	افزایش نزدیک 10 dB در صورت محدودیت ADC
۴	Y برای ENR=15 dB و NF=7 dB	8.64 dB
۵	افزودن تضعیف‌گر 10 dB پیش از گیرنده	افزایش NF به اندازه 10 dB در دمای T_0
۶	افزایش توان هر تن به اندازه 2 dB	افزایش IM3 به اندازه 6 dB در ناحیه شیب سه
۷	اختلاف IIP3-P1dB	در مدل مکعبی حدود 9.6 dB؛ بسته به clipping متفاوت
۸	NF و P1dB در بهره اختصاصی تیم	پس از اعلام مقدار بهره مشخص می‌شود

$$Y_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\left(1 + 10^{(15-7)/10}\right) \simeq 8.64\,\mathrm{dB}. \tag{۱۶}$$

تکلیف ۷ ــ خطاهای محتمل و راه پیشگیری

۱. **بیش‌ازحد بودن توان ورودی.** امکان آسیب به بخش RF وجود دارد. پیش از اتصال باید توان کل ورودی محاسبه شود، از سقف -10 dBm عبور نکند و جاروب از توان کم آغاز شود؛ هنگام استفاده از فرستنده SDR، تضعیف‌گر 30 dB ضروری است.

۲. **تغییر اتصالات هنگام فعال بودن منبع.** پیش از تعویض کابل یا آنتن، خروجی سیگنال خاموش شود و احتیاط لازم در برابر تخلیه الکترواستاتیکی رعایت شود.

۳. **خطا در خواندن Y-Factor.** فعال‌بودن AGC، تغییر بهره یا تراکم در یکی از دو حالت، محاسبه NF را نامعتبر می‌کند. بهره در دو حالت ثابت بماند، ENR مناسب انتخاب شود و قرائت‌ها میانگین‌گیری شوند.